

מאגר שאלות — פרק 1: מרחק בין שתי נקודות

24 שאלות · משפט פיתגורס במערכת הצירים — מההפרשים אל המרחק · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — קטעים אופקיים ואנכיים (שאלות 1-4)

1. מהו המרחק בין $A(2, 5)$ ל- $B(9, 5)$?
2. מהו המרחק בין $A(-3, 1)$ ל- $B(6, 1)$?
3. מהו המרחק בין $A(4, -2)$ ל- $B(4, 6)$?
4. מהו המרחק בין $A(-1, -7)$ ל- $B(-1, -2)$?

חלק ב' — נוסחת המרחק (שאלות 5-8)

5. מהו המרחק בין $A(0, 0)$ ל- $B(9, 12)$?
6. מהו המרחק בין $A(1, 1)$ ל- $B(5, 4)$?
7. מהו המרחק בין $A(-2, 1)$ ל- $B(6, 7)$?
8. מהו המרחק בין $A(3, 2)$ ל- $B(8, 14)$?

חלק ג' — מרחק מראשית הצירים (שאלות 9-12)

9. מהו המרחק של $P(6, 8)$ מראשית הצירים?
10. מהו המרחק של $P(-5, 12)$ מראשית הצירים?
11. מהו המרחק של $P(0, -7)$ מראשית הצירים?
12. מהו המרחק של $P(2, 3)$ מראשית הצירים?

חלק ד' — תשובות בצורת שורש (שאלות 13-16)

13. מהו המרחק בין $A(0, 0)$ ל- $B(1, 2)$?
14. מהו המרחק בין $A(2, 1)$ ל- $B(5, 3)$?
15. מהו המרחק בין $A(-1, 4)$ ל- $B(3, 5)$?
16. מהו המרחק בין $A(2, -1)$ ל- $B(4, 3)$?

חלק ה' — יישומים ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. חשבו את היקף המשולש שקודקדיו $A(1, 1)$, $B(4, 5)$ ו- $C(1, 5)$.

18. איזו נקודה רחוקה יותר מראשית הצירים: $A(4, 4)$ או $B(6, 1)$?

19. הנקודה $P(x, 2)$ מרוחקת 6 יחידות מהנקודה $Q(3, 2)$. מהם הערכים האפשריים של x ?

20. הראו שהמשולש שקודקדיו $A(0, 0)$, $B(8, 0)$ ו- $C(4, 3)$ הוא שווה-שוקיים.

חלק ו' — מלכודות ובדיקה עצמית 🌀 (שאלות 21–24)

21. מהו המרחק בין $A(-7, 3)$ ל- $B(-7, -4)$?

22. מהו המרחק של $P(-6, -8)$ מראשית הצירים?

23. תלמיד חישב את המרחק בין $A(1, 1)$ ל- $B(4, 5)$ וקיבל 25. מה הטעות שלו ומהי התשובה הנכונה?

24. הנקודה $P(0, y)$ נמצאת על ציר ה- y ומרוחקת 10 יחידות מהנקודה $A(6, 2)$. מהם הערכים האפשריים של y ?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$9 - 2 = 7 \text{ .1}$$

$$6 - (-3) = 9 \text{ .2}$$

$$6 - (-2) = 8 \text{ .3}$$

$$-2 - (-7) = 5 \text{ .4}$$

$$\sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \text{ .5}$$

$$\sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ .6}$$

$$\sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10 \text{ .7}$$

$$\sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13 \text{ .8}$$

$$\sqrt{36 + 64} = 10 \text{ .9}$$

$$\sqrt{25 + 144} = 13 \text{ .10}$$

$$\sqrt{0 + 49} = 7 \text{ .11}$$

$$\sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} \text{ .12}$$

$$\sqrt{1 + 4} = \sqrt{5} \text{ .13}$$

$$\sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \text{ .14}$$

$$\sqrt{16 + 1} = \sqrt{17} \text{ .15}$$

$$\sqrt{4 + 16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5} \text{ .16}$$

17. $4 + 3 + 5 = 12$ היקף — $AB = \sqrt{9 + 16} = 5$, $BC = 3$, $AC = 4$

18. $OA = \sqrt{32} \approx 5.66$ ולעומתה $OB = \sqrt{37} \approx 6.08$ — הנקודה B רחוקה יותר

19. $x = -3$ או $x = 9$

20. $AC = \sqrt{16 + 9} = 5$ וגם $BC = \sqrt{16 + 9} = 5$ — שתי שוקיים שוות (הבסיס $AB = 8$)

21. קטע אנכי: $3 - (-4) = 7$

22. $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$

23. הוא שכח להוציא שורש. מתקיים $3^2 + 4^2 = 25$, ולכן $d = \sqrt{25} = 5$

24. $36 + (y - 2)^2 = 100$, ולכן $(y - 2)^2 = 64$ ומכאן $y = 10$ או $y = -6$